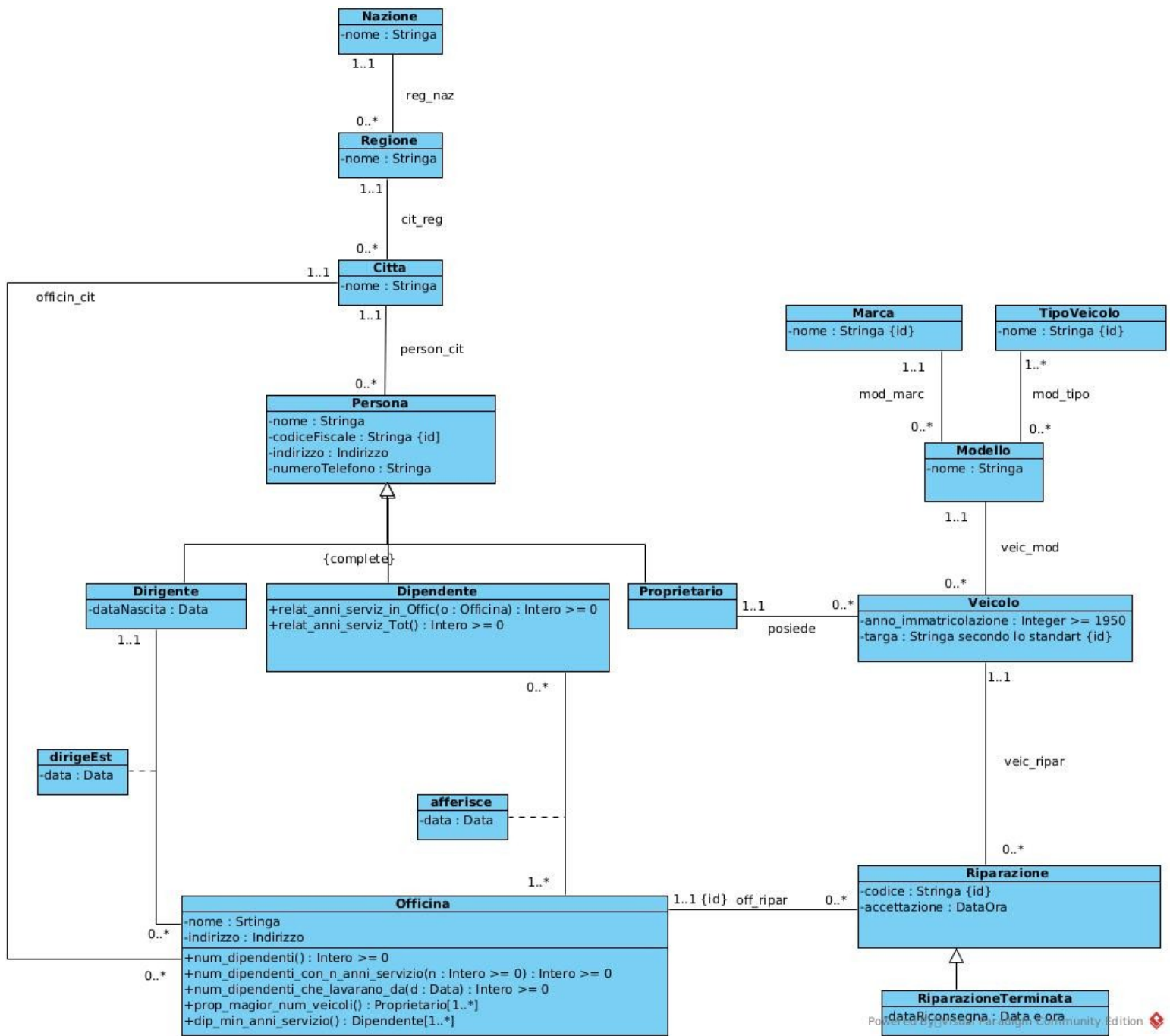


Diagramma delle classi Officine 1



Specifica dei tipi di dato

Tipo Indirizzo = (via:Stringa, civico: Intero>0, cap: Intero>0)

Specifica della classe Officina

Ogni istanza di questa classe rappresenta una officina

prop_magior_num_veic():Proprietario[1..*]

pre-condizioni:

- l'oggetto di invocazione "this" è coinvolto in almeno un link dell'associazione "off_ripar"

post-condizioni:

- L'operazione non fa side-effect
- Il risultato "result" è così definito:
 - sia X un insieme dei link dell'associazione "off_ripar" che coinvolgono "this"
 - sia R un insieme di tutti gli oggetti "r" di classe Riparazione coinvolti nel X
 - sia Y un insieme dei link dell'associazione "veic_ripar" che coinvolgono ogni "r"
 - sia V un insieme senza duplicati di tutti gli oggetti "v" di classe Veicolo coinvolti nel Y
 - sia Z un insieme dei link dell'associazione "posiede" che coinvolgono ogni "v"
 - sia P un insieme di tutti gli oggetti "p" di classe Proprietario coinvolti nel Z
 - per ogni "p" in P calcolare "n_v" il numero di link (p,v) di associazione "posiede" in cui "p" è coinvolto
 - sia "max_n_v" il valore massimo tra tutti "n_v"
- result = insieme di tutti gli oggetti "p" per quale "n_v" = "max_n_v"

dip_min_anni_servizio(): Dipendenti[1..*]

pre-condizioni:

- l'oggetto di invocazione "this" è coinvolto in almeno un link di associazione "afferisce"

post-condizioni:

- L'operazione non fa side-effect
- Il risultato "result" è così definito:
 - sia A un insieme dei link dell'associazione "afferisce" che coinvolgono "this" e che hanno un valore per attributo "data"
 - sia X un insieme di tutti gli oggetti "dip" di classe Dipendenti coinvolti nel A
 - per ogni "dip" in D calcolare "anni_serviz" = il numero di mesi trascorsi tra "adesso" e il valore per attributo "data" di associazione "afferisce"
 - sia "min_anni_serviz" il valore minimo tra tutti "anni_serviz" calcolati
- result = insieme di tutti gli oggetti "dip" per quale "anni_serviz" = "min_anni_serviz"

num_dipendenti(): Intero >= 0

pre-condizioni:

- nessuna

post-condizioni:

- l'operazione non modifica il livello estenzionale (gli oggetti)
- il valore del risultato ("result") è definito come segue
- sia N l'insieme dei link di assoc. "afferisce" che coinvolgono "this"
- result = N

num_dipendenti_con_n_anni_servizio(n : Intero >= 0) : Intero >= 0

pre-condizioni:

- nessuna

post-condizioni:

- l'operazione non modifica il livello estenzionale (gli oggetti)
- il valore del risultato ("result") è definito come segue
- sia K l'insieme dei link di assoc."afferisce" che coinvolgono "this" tali da avere un valore per l'attributo "data" tali che adesso - "data" >= n
- result = K

num_dipendenti_che_lavorano_da(d : Data) : Intero >= 0

pre-condizioni:

- nessuna

post-condizioni:

- l'operazione non modifica il livello estenzionale (gli oggetti)
- il valore del risultato ("result") è definito come segue
- sia M l'insieme dei link di assoc."afferisce" che coinvolgono "this" tali da avere un valore per l'attributo "data" uguale o precedente al valore "d"
- result = M

Specifica della classe Dipendente

Ogni istanza di questa classe rappresenta un dipendente

relat_anni_serviz_in_Offic(o: Officina) : Intero >= 0

pre-condizioni:

- esiste un link dell'associazione "afferisce" che collega l'oggetto "this" all'oggetto "o"

post-condizioni:

- l'operazione non modifica il livello estenzionale (gli oggetti)
- il valore del risultato ("result") è definito come segue
- sia M il link di assoc."afferisce" che coinvolge "this" con un valore per l'attributo "data" e oggetto "o" collegato a ("this") tramite associazione "afferisce"
- sia D il valore di attributo "data" di M
- result = il numero di anni tra "adesso" e D, arrotondato per difetto

relat_anni_serviz_Tot() : Intero >= 0

pre-condizioni:

- l'oggetto di invocazione ("this") è coinvolto in almeno un link dell'associazione "afferisce" con valore per l'attributo "data"

post-condizioni:

- l'operazione non modifica il livello estenzionale (gli oggetti)
- il valore del risultato ("result") è definito come segue
- sia P l'insieme dei link di assoc."afferisce" che coinvolgono "this" tali da avere un valore per l'attributo "data"
- sia P1 il link in P tale che ha il minore valore per attributo "data"
- sia D il valore di attributo "data" di P1
- result = il numero di anni tra "adesso" e D, arrotondato per difetto